

Análise no $\mathbb{R}^n$: Lista 4

10 de junio de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Gabriel Aléxis Rondón Vielma

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício Seção 1-1:

Seja ω uma forma diferencial de grau k em $\mathbb{R}^n$ tal que

$$F^*\omega = 0$$

para toda transformação afim

$$F : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad m \geq k.$$

Prove que $\omega = 0$.

Definição 1:

Uma transformação $F : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ **afim** é uma transformação dada por

$$F(x) = Ax + b,$$

onde $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ e $b \in \mathbb{R}^n$.

Solução:

Raciocinemos pela contradição.

Suponha que $w \neq 0$, isto é, existe $p \in \mathbb{R}^n$ tal que $w_p \in \Lambda^k(\mathbb{R}^n)$ e $w_p \neq 0$, ou seja, que existem $v_1, \dots, v_k \in T_p(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n$ tales que

$$w_p(v_1, \dots, v_k) \neq 0. \quad (1)$$

Por outro lado temos que

$$\begin{aligned} F^* : \Lambda^k(\mathbb{R}^n) &\rightarrow \Lambda^k(\mathbb{R}^m), \\ (F^*w)_q(u_1, \dots, u_k) &\rightarrow w_{F(q)}(dF_q(u_1), \dots, dF_q(u_k)), \end{aligned}$$

onde $u_1, \dots, u_k \in T_q(\mathbb{R}^m)$ e $q \in \mathbb{R}^m$.

Sendo assim, suponha $F : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada pela matriz $A \in M_{n \times m}$ definida por

$$F(x) = (v_1, v_2, \dots, v_k, 0, \dots, 0)^T x + p.$$

Depois temos que pela equação 1 se cumpre

$$(F^*w)_0(e_1, \dots, e_k) = w_{F(0)}(dF_0(e_1), \dots, dF_0(e_k)) = w_p(v_1, \dots, v_k) \neq 0.$$

Absurdo, pois pela hipótese temos que $F^*w = 0$ para toda F afim.

Assim, podemos concluir que $w = 0$.

Exercício Seção 1-2:

Sejam α, β 1-formas em um aberto $U \subset \mathbb{R}^3$ tais que

$$(\alpha \wedge \beta)(x) \neq 0$$

para todo $x \in U$.

Se ω é uma 2-forma em U tal que

$$\omega \wedge \alpha = \omega \wedge \beta = 0,$$

mostre que existe uma função

$$f : U \longrightarrow \mathbb{R}$$

tal que

$$\omega = f(\alpha \wedge \beta).$$

Se $\alpha, \beta, \omega \in C^1$, então $f \in C^1$.

Solução:

Seja $p \in U$, logo temos que $\alpha_p, \beta_p \in \Lambda^1(\mathbb{R}^3)$. Além disso, lembremos que $\Lambda^1(\mathbb{R}^3) = (\mathbb{R}^3)^*$.

Afirmção: α_p e β_p são linearmente independentes.

Raciocinemos pela contrarecíproca, isto é, mostremos que se α_p e β_p são linearmente dependentes, então $\alpha_p \wedge \beta_p = 0$.

Note que se $\alpha_p = \lambda \beta_p$ para algum λ , então temos que

$$\alpha_p \wedge \beta_p = \lambda \beta_p \wedge \beta_p = 0.$$

Agora, note que como α_p e β_p são linearmente independentes, temos que existe $\gamma_p \in \Lambda^1(\mathbb{R}^3)$ tal que o conjunto $\{\alpha_p, \beta_p, \gamma_p\}$ é base de $(\mathbb{R}^3)^*$.

Assim, pela caracterização de $\Lambda^2(\mathbb{R}^3)$, temos que $B^2 = \{\alpha_p \wedge \beta_p, \alpha_p \wedge \gamma_p, \beta_p \wedge \gamma_p\}$ é base de $\Lambda^2(\mathbb{R}^3)$.

Portanto, como $\omega_p \in \Lambda^2(\mathbb{R}^3)$, temos que existem constantes $a, b, c \in \mathbb{R}$ de modo que

$$\omega_p = a\alpha_p \wedge \beta_p + b\alpha_p \wedge \gamma_p + c\beta_p \wedge \gamma_p. \quad (2)$$

Agora, lembre que como $\omega \wedge \alpha = \omega \wedge \beta = 0$, então pela equação 2 e pela linearidade do produto exterior temos que

$$\omega_p \wedge \alpha_p = (a\alpha_p \wedge \beta_p + b\alpha_p \wedge \gamma_p + c\beta_p \wedge \gamma_p) \wedge \alpha_p = c\beta_p \wedge \gamma_p \wedge \alpha_p = 0.$$

$$\omega_p \wedge \beta_p = (a\alpha_p \wedge \beta_p + b\alpha_p \wedge \gamma_p + c\beta_p \wedge \gamma_p) \wedge \beta_p = b\alpha_p \wedge \gamma_p \wedge \beta_p = 0.$$

Agora, como α_p, β_p e γ_p são linearmente independentes, temos que $\alpha_p \wedge \beta_p \wedge \gamma_p \neq 0$, pelo que usando o anterior segue-se que $b = c = 0$. Então temos que

$$\omega_p = a\alpha_p \wedge \beta_p.$$

Com a dependente do p , assim, definamos

$$\begin{aligned} f : U &\rightarrow \mathbb{R}, \\ p &\rightarrow a_p. \end{aligned}$$

Assim, temos que $\omega_p = f(p)\alpha_p \wedge \beta_p$, pelo que podemos concluir que $\omega = f(\alpha \wedge \beta)$.

Agora, suponha que $\alpha, \beta, \omega \in C^1$ e vamos ver que $f \in C^1$.

Note que como $\alpha_p \wedge \beta_p \neq 0$, temos que existem vetores $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ tais que $\alpha_p \wedge \beta_p(v_1, v_2) \neq 0$.

Logo

$$(\alpha \wedge \beta)_p(v_1, v_2) = \sum_{\sigma \in S_2} (\text{sgn} \sigma) \alpha_p(v_{\sigma(1)}) \beta_p(v_{\sigma(2)}) \neq 0.$$

Assim, como α e β são contínuas, temos que $\alpha \wedge \beta$ é contínua, pelo que temos que existe uma vizinhança V de p tal que se $x \in V$, então

$$(\alpha \wedge \beta)_x(v_1, v_2) \neq 0.$$

Logo como nessa vizinhança $\alpha \wedge \beta \neq 0$, $\alpha \wedge \beta \in C^1$ e $\omega \in C^1$ temos que como f é dada por

$$f(x) = \frac{\omega_x(v_1, v_2)}{(\alpha \wedge \beta)_x(v_1, v_2)},$$

podemos concluir que f é contínua no p , mas como p é arbitrário, temos que $f \in C^1$ o que nos permite concluir o exercício.

Exercício Seção 1-6:

Se $f_1, \dots, f_k \in C^k(M)$ têm suportes disjuntos, mostre que elas são linearmente independentes. Conclua que $C^k(M)$ tem dimensão infinita.

Solução:

Sejam $\{\lambda_i\}_{i=1}^k$ constantes tais que

$$\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) + \dots + \lambda_k f_k(x) = 0.$$

Vamos ver que isto implica que $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Seja $x \in \text{supp}(f_j)$ tal que $f_j(x) \neq 0$ com $j \in \{1, \dots, k\}$, logo como as funções f_i têm suportes disjuntos, temos que $f_i(x) = 0$ para todo $i \in \{1, \dots, k\} \setminus \{j\}$, portanto temos que

$$\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) + \dots + \lambda_k f_k(x) = \lambda_j f_j(x) = 0.$$

Mas como $f_j(x) \neq 0$, temos que $\lambda_j = 0$. Depois, como j é arbitrário, temos que $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ e portanto $f_1, \dots, f_k \in C^k(M)$ são linearmente independentes.

Agora, seja $p \in M$, logo temos que existe a carta (U_p, φ_p) para cada $p \in M$. Depois temos que $\{\varphi_p(U_p)\}_{p \in M}$ é uma cobertura de M , portanto, podemos afirmar que existe uma partição da unidade subordinada a essa cobertura é uma coleção $\{\rho_p\}_{p \in M}$ de funções $C^k(M)$ tais que

- $\text{supp}(\rho_p) \subseteq \varphi_p(U_p)$.
- $\{\text{sup}(\rho_p)\}_{p \in M}$ é localmente finita.

Assim, fixando $p_1 \in M$, vamos definir $\rho_1 = \rho_{p_1}$ e depois vamos definir o seguinte conjunto

$$S_1 := \{p : \text{supp}(\rho_p) \cap \text{supp}(\rho_1) = \emptyset\}.$$

Note que como $\{\text{sup}(\rho_p)\}_{p \in M}$ é localmente finita, temos que S_1 é um conjunto infinito ainda, pelo que podemos pegar $p_2 \in S_1$ e definir $\rho_2 = \rho_{p_2}$. Logo, fazendo o mesmo argumento do maneira indutiva, temos que existem $\{\rho_i\}_{i=1}^\infty \subseteq C^k(M)$ funções com suportes disjuntos, pelo que temos que cada um delas é linearmente independente das demais y portanto podemos concluir que a dimensão de $C^k(M)$ é infinita.

Exercício Seção 1-7:

Prove que para todo subconjunto fechado $F \subset \mathbb{R}^n$ existe uma função $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^∞ tal que $F = f^{-1}(0)$.

Sugestão: Para $i = 0, 1, 2, \dots$ sejam

$$K_i = \{x \in F \mid i \leq |x| \leq i+1\}, \quad U_i = \{x \in \mathbb{R}^m \mid i-1 < |x| \leq i+1\}$$

e $f_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ uma função C^∞ tal que $f_i^{-1}(0) = K_i$ e $f_i(\mathbb{R}^m \setminus U_i) = 1$. Defina $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ pondo, para cada $x \in \mathbb{R}^m$,

$$f(x) = f_0(x) \cdot f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots$$

Note que o produto é localmente finito, logo f é C^∞ .

Observe também que

$$f^{-1}(0) = \bigcup_i f_i^{-1}(0) = \bigcup_i K_i = F.$$

Solução:

Vamos mostrar a existencia da função f_i .

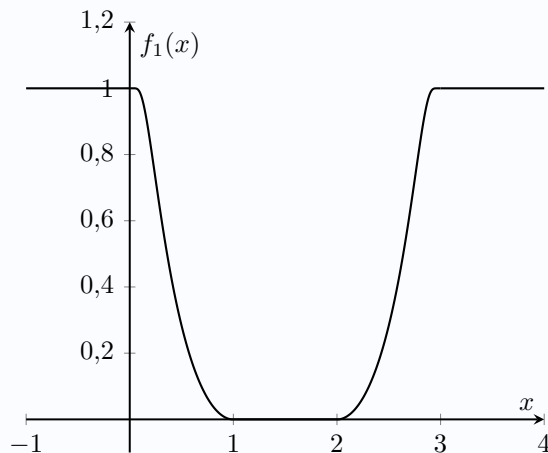
Para isto, vamos exemplificar com o conjunto fechado $F = [1, 2] \subseteq \mathbb{R}$.

Definamos $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\phi(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & \text{se } |x| < 1, \\ 1, & \text{se } |x| \geq 1. \end{cases}$$

Logo definamos $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \leq 0, \\ \phi(x-1), & \text{se } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{se } 1 \leq x \leq 2, \\ \phi(x-2), & \text{se } 2 < x < 3, \\ 1, & \text{se } x \geq 3. \end{cases}$$



Assim, note que $f_1^{-1}(0) = K_1$ e $f_1(\mathbb{R} \setminus U_1) = 1$, logo em particular se pegamos $f(x) = f_1(x)$ temos que $f \in C^\infty$ e $F = f^{-1}(0)$.

Assim, em geral, pegando F arbitrário, temos que $K_i = F \cap [i, i + 1]$, logo temos que K_i é fechado y portanto temos que existe $f_i \in C^\infty$ (construída em partes com base em translações de ϕ e das funções constantes 1 e 0) tais que $f_i^{-1}(0) = K_i$ e $f_i(\mathbb{R}^m \setminus U_i) = 1$.

Portanto, definamos $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = f_0(x) \cdot f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots,$$

Agora, note que se pegamos x tal que $i \leq |x| \leq i + 1$, então temos que $f_j(x) = 1$ com $j \geq i + 2$ ou $j \leq i - 2$, pelo que temos que

$$f(x) = f_0(x) \cdot f_1(x) \cdots = f_{i-1}(x) \cdot f_i(x) \cdot f_{i+1}(x) = f_{i-1}(x) \cdot f_{i+1}(x).$$

Logo, como temos isto pra todo $x \in \mathbb{R}^m$, temos que f é um produto localmente finito, pelo que temos que dado $x \in \mathbb{R}^m$ com $x \in [i, i + 1]$ se cumpre que $f'(x) = (f_{i-1}(x) \cdot f_{i+1}(x))'$, logo como f_j é C^∞ para todo j , temos que f é C^∞ no x para todo $x \in \mathbb{R}^m$, isto é que $f \in C^\infty$ e além mais disso temos que, como o produto é localmente finito, então $f(x) = 0$ se, somente se, existe $j \in \mathbb{Z}$ tal que $f_j(x) = 0$, logo como $F = F \cap \mathbb{R}^m = F \cap \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} C_i = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} K_i$ onde $C_i = \{x : i \leq |x| \leq i + 1\}$, temos que

$$f^{-1}(0) = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} f_i^{-1}(0) = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} K_i = F.$$

Pelo que podemos concluir o exercício.

Exercício Seção 2-2:

O produto cartesiano de superfícies com bordo em geral não é uma superfície com bordo, pois podem surgir quinas. No entanto, prove o resultado a seguir.

Se M é uma superfície e N é uma superfície com bordo, então $M \times N$ é uma superfície com bordo e

$$\partial(M \times N) = M \times \partial N.$$

Solução:

Seja M uma superfície de dimensão m e N uma superfície com bordo de dimensão n , vamos ver que $M \times N$ é uma superfície com bordo.

Seja $x \in M \times N$, logo, existem $x_1 \in M$ e $x_2 \in N$ tais que $x = (x_1, x_2)$. Portanto, temos que existe uma parametrização $\phi_1 : U_1 \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow V_1$ com V_1 aberto de M tal que $x_1 \in \phi_1(U_1)$. Por outro lado, como N é uma superfície com bordo, temos que existe uma parametrização local (com bordo o interior dependendo do caso) $\phi_2 : U_2 \subseteq \mathbb{H}^n \rightarrow V_2$ com V_2 aberto de N tal que $x_2 \in \phi_2(U_2)$.

Assim, como $U_1 \times U_2 \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{H}^n = \mathbb{H}^{m+n}$, temos que dado $x \in M \times N$, podemos definir

$$\begin{aligned}\phi &= U_1 \times U_2 \rightarrow V_1 \times V_2 \subseteq M \times N, \\ x &\rightarrow (\phi_1(x_1), \phi_2(x_2)).\end{aligned}$$

Logo como ϕ_1 e ϕ_2 são homeomorfismos e imersões, temos que ϕ é uma parametrização local da vizinhança coordenada $V = V_1 \times V_2 \subseteq M \times N$. Logo como x é arbitrário podemos concluir que $M \times N$ é uma superfície diferencial com bordo.

Agora, note que se $p \in \partial(M \times N)$, então existe $\phi : U \rightarrow V \subseteq M \times N$ parametrização local tal que $p \in \phi(\partial U)$, isto é, que $x = \phi^{-1}(p) \in \partial \mathbb{H}^{m+n}$, logo, se escrevemos $U = U_1 \times U_2$, temos que $x = (x_1, x_2) \in U_1 \times \partial U_2 \subseteq \mathbb{R}^m \times \partial \mathbb{H}^n$, pelo que temos que $p \in M \times \partial N$. Por outro lado, realizando um raciocínio semelhante chegamos a que se $p \in M \times \partial N$, então $p \in \partial(M \times N)$, pelo que podemos concluir que

$$\partial(M \times N) = M \times \partial N.$$

Exercício Seção 2-3:

Seja $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de classe C^k definida em uma superfície M de classe C^k de dimensão $m + 1$.

Prove que se $a \in \mathbb{R}$ é um valor regular de f então o conjunto

$$N = \{x \in M : f(x) \leq a\}$$

é uma superfície com bordo de classe C^k , com dimensão $m + 1$ e $\partial N = f^{-1}(a)$.

Solução:

Dado $p \in M$ sabemos que existe uma parametrização $\phi : U \subseteq \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow V$ com $p \in \phi(U)$ aberto de M e $x \in U$ tal que $\phi(x) = p$ e portanto $f(p) = f(\phi(x))$.

Note que $f \circ \phi : U \subseteq \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$ é de classe C^k . Assim, dado $p \in N$ tal que $f(p) < a$, considere o conjunto

$$\tilde{N} = (f \circ \phi)^{-1}((-\infty, a)).$$

Note que como $f \circ \phi$ é contínua, temos que $\tilde{N}$ é aberto e $\tilde{N} \subseteq U$, logo como ϕ é uma função aberta, temos que $\phi(\tilde{N})$ é um aberto de M , mas pela definição temos que $\phi(\tilde{N}) \subseteq N$, pelo que temos que também é um aberto de N . Assim, note que $\phi : \tilde{N} \rightarrow \phi(\tilde{N}) \subseteq N$ é uma parametrização local de p , depois, como p só cumpre que $f(p) < a$, temos que

$$\overline{N} = \{x \in M : f(x) < a\},$$

é uma superfície de classe C^k com dimensão $m + 1$.

Agora, suponha $p \in N$ tal que $f(p) = a$.

Como a é ponto regular de f , temos que $\nabla(f \circ \phi)(x) \neq 0$. Logo, isto implica que uma das derivadas parciais não é nula, pelo que sem perda de generalidade, vamos supor que

$$\frac{\partial f \circ \phi}{\partial x_{m+1}}(x) \neq 0.$$

Logo, escrevendo $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, temos que pelo teorema da função implícita existem abertos W com $(x_1, x_2) \in W \subseteq U$ e A com $x_1 \in A \subseteq \mathbb{R}^m$ tais que para todo $c \in A$ se cumpre que existe um único $b = \xi(c) \in \mathbb{R}$ com $\xi : A \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^k tal que $(c, \xi(c)) \in W$ e $(f \circ \phi)(c, \xi(c)) = a$.

Portanto, note que

$$f^{-1}(a) \cap \phi(W) = \{p \in \phi(W) : f(p) = a\} = \{(c, \xi(c)) : c \in A \subseteq \mathbb{R}^m\}.$$

Agora, note que como $\nabla(f \circ \phi)(c, \xi(c)) \neq 0$, temos que a função $f \circ \phi$ não tem troco de sinal perto de $(c, \xi(c))$, pelo que supondo que $f \circ \phi$ é crescente, temos que dado $t > \xi(c)$ suficientemente perto de $\xi(c)$, se cumpre que $f(c, \xi(c)) = a < f(c, t)$ e se $t < \xi(c)$, então $f(c, t) < a = f(c, \xi(c))$, logo $\phi(U) = U_1 \times U_2$ com $U_1 \subseteq \mathbb{R}^m$ e $U_2 \subseteq (-\infty, \xi(c)]$ abertos, logo $U \cap \partial \mathbb{H}^{m+1} \neq \emptyset$, pelo que temos que ϕ é uma parametrização com bordo, logo como p é arbitrário, temos que $\partial N = f^{-1}(a)$.

Exercício Seção 2-7:

Mostre que em

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$$

a 1-forma

$$\omega = \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$$

é fechada mas não é exata.

Sugestão: Se ω fosse exata em $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, ela também seria exata em S^1 .

Mas verifique que

$$\int_{S^1} \omega = 2\pi \neq 0$$

e use um exercício anterior.

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-10:

Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ um domínio compacto com fronteira regular.

Dada

$$F : D \rightarrow \mathbb{R}^2$$

de classe C^2 , com

$$F(x) = (f(x), g(x)),$$

tem-se

$$\int_D \det F'(x) \, dx = \int_{\partial D} f \, dg.$$

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-12:

Uma função

$$f : U \rightarrow \mathbb{R}$$

de classe C^2 num aberto

$$U \subset \mathbb{R}^m$$

chama-se harmônica quando

$$\Delta f = \sum_{i=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0$$

em todos os pontos de U .

Prove que f é harmônica se, e somente se, para todo domínio compacto com fronteira regular

$$D \subset U$$

tem-se

$$\int_{\partial D} \frac{\partial f}{\partial \eta} = 0,$$

onde

$$\frac{\partial f}{\partial \eta} : \partial D \rightarrow \mathbb{R}$$

é a derivada de f na direção de η , normal unitária exterior à fronteira de D .

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-15:

Obtenha a Segunda Fórmula de Green:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) = \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \eta} - v \frac{\partial u}{\partial \eta} \right).$$

Daí obtenha a fórmula

$$\int_{\Omega} \Delta u = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \eta}.$$

Solução:

XXX

Exercício Seção 2-16:

Usando a Segunda Fórmula de Green, conclua que se u, v são funções harmônicas tais que

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = \frac{\partial v}{\partial \eta},$$

então

$$u - v = \text{constante}.$$

Em particular, se u é uma função harmônica tal que

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = 0$$

em $\partial\Omega$, então

$$u = \text{constante}$$

em Ω .

Solução:

XXX